Лабораторная работа №1

Работа с памятью МК

1 Цель работы:

1.1. Научиться работать с энергонезависимой памятью.

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. Микроконтроллер ESP-32.

5 Задание

5.1. Написать программу, которая при каждом включении или перезагрузке микроконтроллера считывает из эмулируемой EEPROM значение из счетчика загрузок, увеличивает это значение на 1, сохраняет и выводит текущее значение в последовательный монитор. При первом запуске счетчик должен начинаться с 1.

5.2 Написать программу, которая при старте загружает из энергонезависимой памяти(Preferences, namespace «device») три параметра устройства – имя (string), порог температуры (float) и признак включенной сигнализации (bool). Задать значения по умолчанию: имя – «ESP32-N», где N

– номер компьютера, порог температуры – 30.5, сигнализация – false. Программа должна принимать через последовательный монитор текстовые команды, позволяющие изменять значение параметров, причем каждое изменение должно сразу сохраняться. Пример текстовой команды: NAME <новое_имя>.

5.3 Написать программу, которая на файловой системе LittleFS ведет журнал событий. Раз в 5 секунд необходимо генерировать случайное значение и дозаписывать его вместе с номером события в отдельный файл. Программа должна реагировать на команды, вводимые в последовательный монитор: info – выводит размер журнала и общий объем занятого и свободного места на файловой системе, clear – полностью очищает журнал, начиная запись заново, read – выводит на экран содержимое журнала целиком.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить Trema IDE и создать проект с названием LabWork_TaskN, где N – номер задания.

6.2 Подключить микроконтроллер через USB-провод к компьютеру. В верхнем выпадающем списке COM-порты должен появиться номер порта (например, COM3).

6.3 В выпадающем списке выбранной платы должно быть выбрано ESP32-WROOM-DA Module

6.4 Выполнить задания из п.5

6.5 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы